

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМ. З. І. НЕКРАСОВА НАН УКРАЇНИ**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту чорної металургії
ім. З. І. Некрасова НАН України



Бабаченко О. І.

«08» травня 2025 р.

**ОСВІТНЬО–НАУКОВА ПРОГРАМА
ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО–НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ**

«Матеріалознавство та обробка металів»

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

G Інженерія, виробництво та будівництво

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

G8 Матеріалознавство

Ухвалено вченою радою
Інституту чорної металургії
ім. З. І. Некрасова НАН України
(протокол №8 від 08.05.2025)

Дніпро
2025

1. РОЗРОБЛЕНО

Науковими відділами: металургії чавуну; фізико-технічних проблем металургії сталі; фізико-хімічних проблем металургійних процесів, проблем деформаційно-термічної обробки конструкційних сталей, проблем термічної обробки металу для машинобудування (ІЧМ НАН України)

2. Скоригована, на основі освітньо-наукової програми «Матеріалознавство та обробка металів» ІЧМ НАН України, розробленої у 2024 році.

3. ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою Радою ІЧМ НАН України протокол №8 від «08» травня 2025 р. як тимчасовий документ до введення стандартів вищої освіти з підготовки докторів філософії за спеціальністю G8 «Матеріалознавство»

4. ЧЛЕНИ ПРОЕКТНОЇ ГРУПИ:

➤ *Кононенко Ганна Андріївна*, доктор технічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу деформаційно-термічної обробки конструкційних сталей Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України;

➤ *Парусов Едуард Володимирович*, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України;

➤ *Бабаченко Олександр Іванович*, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, директор Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України;

➤ *Левченко Геннадій Васильович*, доктор технічних наук, професор, завідувач лабораторії структуроутворення та властивостей чорних металів Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України;

➤ *Луценко Владислав Анатолійович*, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу термічної обробки металу для машинобудування Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України;

➤ *Бобирь Сергій Володимирович*, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу термічної обробки металу для машинобудування Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України.

ЗМІСТ

1. Преамбула.....	4
2. Загальна характеристика.....	5
3. Розподіл кредитів ЄКТС за складовими програми:.....	7
4. Перелік компетентностей випускника.....	7
5. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання.....	9
6. Розподіл результатів навчання за освітніми компонентами.....	10
7. Перелік компонент освітньо-наукової програми «Матеріалознавство та обробка металів».....	13
8. Структурно-логічна схема.....	15
9. Матриці відповідності.....	15
10. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.....	16
11. Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт вищої освіти.....	16

1. Преамбула

6. Розподіл результатів навчання за освітніми компонентами

Шифр	Результати навчання	Освітній компонент
Б1	ПРН01. Уміння здійснювати системний пошук наукової літератури, консультуватися з фахівцями та критично використовувати наукові бази даних й інші релевантні джерела інформації з метою поглибленого вивчення та дослідження інженерних проблем відповідно до спеціалізації. ПРН02. Уміння ефективно формувати комунікаційну стратегію та здійснювати професійне спілкування державною й іноземними мовами щодо інформації, ідей, проблем і рішень, пов'язаних зі спеціалізацією, з інженерною спільнотою та суспільством загалом. ПРН06. Уміння застосовувати наукові та філософські знання для обґрунтування рішень у професійній діяльності, дотримання етичних норм, ефективної комунікації та взаємодії у міждисциплінарному середовищі.	Підготовка та документування результатів наукової діяльності
Б2	ПРН01. Уміння здійснювати системний пошук наукової літератури, консультуватися з фахівцями та критично використовувати наукові бази даних й інші релевантні джерела інформації з метою поглибленого вивчення та дослідження інженерних проблем відповідно до спеціалізації. ПРН03. Уміння обирати і застосовувати придатні типові методи досліджень (аналітичні, розрахункові, моделювання, експериментальні). ПРН10. Здатність критично аналізувати хід наукового дослідження, виявляти	Інформаційні технології в наукових дослідженнях

	розбіжності між очікуваними та отриманими результатами, корегувати його методику та програму, а також пропонувати альтернативні шляхи досягнення поставлених цілей в умовах невизначеності.	
Б3	ПРН04. Уміння виявляти, формулювати і розв'язувати типові та складні й непередбачувані інженерні завдання і проблеми відповідно до спеціалізації, що передбачає збирання та інтерпретацію даних, вибір і використання відповідного обладнання, інструментів і методів, а також застосування інноваційних підходів. ПРН03. Уміння обирати і застосовувати придатні типові методи досліджень (аналітичні, розрахункові, моделювання, експериментальні). ПРН10. Здатність критично аналізувати хід наукового дослідження, виявляти розбіжності між очікуваними та отриманими результатами, корегувати його методику та програму, а також пропонувати альтернативні шляхи досягнення поставлених цілей в умовах невизначеності.	Методологія наукових досліджень
Б4	ПРН04. Уміння виявляти, формулювати і розв'язувати типові та складні й непередбачувані інженерні завдання і проблеми відповідно до спеціалізації, що передбачає збирання та інтерпретацію даних, вибір і використання відповідного обладнання, інструментів і методів, а також застосування інноваційних підходів. ПРН05. Розуміння провідних світових практик і стандартів професійної діяльності та здатність ефективно застосовувати їх у сфері матеріалознавства в Україні. ПРН08. Розуміння властивостей застосовуваних	Патентно-інформаційні дослідження

	матеріалів, обладнання й інструментів, інженерних технологій і процесів, а також їхніх обмежень відповідно до спеціалізації.	
31	ПРН02. Уміння ефективно формувати комунікаційну стратегію та здійснювати професійне спілкування державною й іноземними мовами щодо інформації, ідей, проблем і рішень, пов'язаних зі спеціалізацією, з інженерною спільнотою та суспільством загалом. ПРН06. Уміння застосовувати наукові та філософські знання для обґрунтування рішень у професійній діяльності, дотримання етичних норм, ефективної комунікації та взаємодії у міждисциплінарному середовищі. ПРН07. Готовність до подальшого навчання з високим рівнем автономності, здатність брати на себе відповідальність за ухвалення рішень у непередбачуваних умовах. Готовність відповідати за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.	Філософія науки та культури
32	ПРН02. Уміння ефективно формувати комунікаційну стратегію та здійснювати професійне спілкування державною й іноземними мовами щодо інформації, ідей, проблем і рішень, пов'язаних зі спеціалізацією, з інженерною спільнотою та суспільством загалом.	Іноземна мова в науковій діяльності
Ф	ПРН08. Розуміння властивостей застосовуваних матеріалів, обладнання й інструментів, інженерних технологій і процесів, а також їхніх обмежень відповідно до спеціалізації. ПРН05. Розуміння провідних світових практик і стандартів професійної діяльності та	Основи термічної обробки вуглецевих і легованих сталей

	здатність ефективно застосовувати їх у сфері матеріалознавства в Україні.	
П	ПРН07. Готовність до подальшого навчання з високим рівнем автономності, здатність брати на себе відповідальність за ухвалення рішень у непередбачуваних умовах. Готовність відповідати за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. ПРН09. Організовувати та здійснювати освітню діяльність, забезпечувати її науково-методичний та нормативний супровід, розробляти й проводити спеціалізовані навчальні курси, спрямовані на підготовку висококваліфікованих кадрів для наукових та виробничих потреб у галузі матеріалознавства.	Науково-педагогічна практика

7. Перелік компонент освітньо-наукової програми «Матеріалознавство та обробка металів»

<i>Код навчальної дисципліни</i>	<i>Компоненти освітньо-наукової програми</i>	<i>Кредитів ЄКТС</i>	<i>Форма підсумкового контролю</i>
I. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ			
I.1. Загальнонаукова підготовка		9	
Б1	Підготовка та документування результатів наукової діяльності	3	екзамен
Б2	Інформаційні технології в наукових дослідженнях	2	екзамен
Б3	Методологія наукових досліджень	2	екзамен
Б4	Патентно-інформаційні дослідження	2	екзамен
I.2. Філософська підготовка		6	
31	Філософія науки та культури (Центр гуманітарної освіти НАН України)	6	екзамен
I.3. Мовно-практична підготовка		8	
32	Іноземна мова в науковій діяльності (Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України)	8	екзамен
II. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ			
II.1. Фахова підготовка		17	
Ф	Основи термічної обробки вуглецевих і легованих сталей	3	екзамен
П	Науково-педагогічна практика	2	залік
В1	Дисципліна за вибором аспіранта №1	3	екзамен
В2	Дисципліна за вибором аспіранта №2	3	екзамен
В3	Дисципліна за вибором аспіранта №3	3	екзамен
В4	Дисципліна за вибором аспіранта №4	3	екзамен

<i>Код навчальної дисципліни</i>	<i>Компоненти освітньо-наукової програми</i>	<i>Кредитів ЄКТС</i>	<i>Форма підсумкового контролю</i>
Всього/у тому числі за вибором аспірантів		40/12	

НАУКОВА СКЛАДОВА

Науково-дослідницька робота аспірантів є невід'ємною складовою підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних самостійно вести науковий пошук, творчо вирішувати конкретні професійні, наукові та практичні завдання. Вона здійснюється за індивідуальним планом під керівництвом наукового керівника за підтримки та консультування з боку наукових співробітників ІЧМ НАН України вищої кваліфікації.

Науково-дослідна складова ОНП- G8 включає: участь у наукових конференціях, підготовку та публікацію статей у наукових фахових виданнях, участь у наукових семінарах.

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов'язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, і захистити дисертацію.

Основні тематичні напрями наукової діяльності здобувачів наукового ступеня зі спеціальності G8 «Матеріалознавство»:

- ✓ *Закономірності формування структури металів і сплавів під час та у твердому стані.*
- ✓ *Процеси структуроутворення у металах і сплавах під час фазових перетворень.*
- ✓ *Вплив термічної та хімікотермічної обробки на структуру та властивості металів та сплавів.*
- ✓ *Зміна структури металів і сплавів під дією пластичної і пружної деформації.*
- ✓ *Межфазна взаємодія у композитах, її зміни та роль у формуванні властивостей матеріалів.*
- ✓ *Зміна структури і властивостей металів та сплавів під дією потоків частинок або енергії високої густини.*
- ✓ *Еволюція структури за різних впливів та зміни властивостей металовиробів під час експлуатації.*
- ✓ *Побудова діаграм стану сплавів.*
- ✓ *Побудова ізотермічних, термодинамічних та структурних діаграм металів і сплавів.*
- ✓ *Визначення раціональних параметрів термічної та комбінованої обробок металів і сплавів на засадах ресурсо- та енергозбереження.*
- ✓ *Закономірності та особливості жолоблення, викривлення та тріщиноутворення під час термічної та комбінованої обробки.*
- ✓ *Розробка нових енергоощадливих та удосконалення існуючих режимів термічної обробки металопрокату різноманітного призначення.*
- ✓ *Спадкові зв'язки між хімічним і фазовим складом, структурою різних рівнів, фізико-механічними та корозійними властивостями, зносостійкістю, надійністю, довговічністю та іншими експлуатаційними характеристиками металів та сплавів.*

- ✓ Розробка і дослідження нових функціональних матеріалів – композиційних, аморфних, монокристалічних, мікрокристалічних з регламентованою субструктурою і полішеним комплексом властивостей.

8. Структурно-логічна схема

Курс	Семестр	Шифри освітніх компонентів	Кількість кредитів протягом		Кількість освітніх компонент, що вивчаються протягом	
			Семестру	Навчального року	Семестру	Навчального року
1	1	Б1, Б2, Б3, 31, 32	10	23	5	8
	2	Б4, 31, 32	13		3	
2	3	Ф, П, В1	8	17	3	6
	4	В2, В3, В4	9		3	

9. Матриці відповідності

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-наукової програми

Шифр компонентів ОНП	Інтегральна компетентність	Компетентності														
		Загальні компетентності			Спеціальні (фахові) компетентності											
		ЗК01	ЗК02	ЗК03	СК01	СК02	СК03	СК04	СК05	СК06	СК07	СК08	СК09	СК10	СК11	СК12
Б1	x		x	x					x							
Б2	x				x		x	x		x	x		x			
Б3	x	x			x	x		x		x	x				x	
Б4	x							x		x	x				x	
31	x											x				x
32	x			x					x							
Ф	x	x				x	x						x	x	x	

П	х	х			х										х
---	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Матриця відповідності програмних результатів навчання відповідними компонентам освітньо-наукової програми

Шифр компонентів ОНП	Програмні результати навчання									
	ПР 01	ПР 02	ПР 03	ПР 04	ПР 05	ПР 06	ПР 07	ПР 08	ПР 09	ПР 10
Б1	х	х				х				
Б2	х		х							х
Б3			х	х						х
Б4				х	х			х		
З1		х				х	х			
З2		х								
Ф					х			х		
П							х		х	

10. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Процедури і заходи для забезпечення якості освіти для здобувачів, що навчаються за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство та обробка металів»:

- проведення моніторингу змісту освітньо-наукової програми з періодичністю перегляду 1 рік;
- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти у формі семінару;
- підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, що забезпечують освітній процес, не рідше ніж один раз на 5 років;
- наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, інформаційних ресурсів і систем для ефективного управління освітнім процесом;
- розміщення інформації про освітньо-наукову програму для можливості публічного перегляду;
- дотримання академічної доброчесності згідно до відповідного Положення закладу вищої освіти.

11. Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт вищої освіти

- Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>];
- Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>];

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266 [Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п>];
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 р. № 1187 [Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page>]
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341 [Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п>];
- Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009: 2010 [Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>]; - Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003: 2010 ДК 003:2010 [Режим доступу: <http://www.dk003.com>];

Інші рекомендовані джерела

- Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ESG_2015.pdf];
- 11 - International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO Institute for Statistics [Режим доступу: <http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf>];
- ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013): UNESCO Institute for Statistics [Режим доступу: <http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/iscedfields-of-education-training-2013.pdf>];
- Професійний стандарт на професійну назву роботи «Інженер конвертерного виробництва» (FMUMET003). Розробники: Федерація роботодавців України; Галузева Рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Федерації металургів України [Режим доступу: <http://fedmet.org/files/PSEngineer.pdf>];
- Професійний стандарт на професійну назву роботи (посаду) «Майстер конвертерного виробництва» (FMUMET004). Розробники: Федерація роботодавців України;
- Галузева Рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Федерації металургів України [Режим доступу: <http://fedmet.org/files/PSMaster.pdf>].
- Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. № 1648), схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України (протокол від 29.03.2016 № 3);
- Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice.pdf];
- Національний освітній глосарій: вища освіта [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf];
- Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційноаналітичний огляд [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf];
- Європейська кредитна трансферна накопичувальна система: Довідник користувача [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users_Guide-2015_Ukrainian.pdf].
- EQF-LLL – European Qualifications Framework for Lifelong Learning [Режим доступу: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-efq/files/brochexp_en.pdf];
- QF-EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education Area [Режим доступу: <http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67>];

- Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти [Режим доступу: file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigm HE.pdf];
- TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами стандартів [Режим доступу: <http://www.unideusto.org/tuningeu/>].